

数据库设计文档——预制菜WMS仓储管理系统

1. 核心实体关系



2. 数据库配置

2.1 连接配置 (application.yaml)

```
spring:
  datasource:
    url: jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/pmf?
useSSL=false&serverTimezone=Asia/Shanghai&characterEncoding=utf8&allowPublicKeyR
etrieval=true
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    username: root
    password: 123456
  data:
    redis:
      host: localhost
      port: 6379

mybatis:
  mapper-locations: classpath:com/neuedu/pmf/mapper/*.xml
  type-aliases-package: com.neuedu.pmf.entity
  configuration:
    map-underscore-to-camel-case: true
```

2.2 后端实体位置

- Java实体: backend/PMF/src/main/java/com/neuedu/pmf/entity/*.java
- Mapper接口: backend/PMF/src/main/java/com/neuedu/pmf/mapper/*.java
- Mapper XML: backend/PMF/src/main/java/com/neuedu/pmf/mapper/*.xml
- 建表SQL: backend/PMF/sql/create_all_tables.sql

3. 表结构详细设计

3.1 user — 用户表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
user_id	INT	—	是	AUTO_INCREMENT	用户ID (主键)
username	VARCHAR	50	是	—	登录账号 (唯一索引 uk_username)
real_name	VARCHAR	50	否	NULL	真实姓名
phone	VARCHAR	20	否	NULL	电话号码
department	VARCHAR	50	否	NULL	部门
position	VARCHAR	50	否	NULL	职务(主管/仓库员工/质检员等)
password	VARCHAR	255	是	—	BCrypt加密密码
status	TINYINT	—	是	1	状态: 0=禁用, 1=启用

主键: user_id | 唯一键: uk_username (username)

3.2 goods — 货物表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
goods_id	INT	—	是	AUTO_INCREMENT	货物ID (主键)
goods_code	VARCHAR	50	是	—	货物编码 (唯一键)
category	ENUM('原料','成品')	—	是	—	类别
goods_name	VARCHAR	100	是	—	货物名称
storage_condition	ENUM('常温','冷冻','恒温')	—	是	—	储存条件
quantity	INT	—	是	0	当前总数量
unit	VARCHAR	20	否	NULL	单位(件/箱/袋等)

主键: goods_id | 唯一键: uk_goods_code (goods_code)

3.3 warehouse — 仓库表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
warehouse_id	INT	—	是	AUTO_INCREMENT	仓库ID (主键)
warehouse_name	VARCHAR	100	是	—	仓库名称
warehouse_type	ENUM('一般仓库','冷冻库','恒温库')	—	是	—	仓库类型
warehouse_size	ENUM('大','中','小')	—	否	NULL	仓库大小
					首

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
total_slots	INT	—	是	0	总库位数
available_slots	INT	—	是	0	可用库位数
location	VARCHAR	200	否	NULL	物理地址
status	VARCHAR	20	是	'启用'	状态
description	TEXT	—	否	NULL	描述

主键: warehouse_id

业务规则：创建仓库时根据size自动生成库区和库位：

- 大仓库: 16区 × 8位 = 128库位
- 中仓库: 8区 × 8位 = 64库位
- 小仓库: 4区 × 8位 = 32库位

3.4 zone — 库区表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
zone_id	INT	—	是	AUTO_INCREMENT	库区ID (主键)
zone_name	VARCHAR	100	是	—	库区名称
warehouse_id	INT	—	是	—	所属仓库ID (外键 →warehouse)
total_slots	INT	—	是	0	总库位数
available_slots	INT	—	是	0	可用库位数
description	TEXT	—	否	NULL	描述

主键: zone_id

外键: fk_zone_warehouse (warehouse_id → warehouse.warehouse_id)

索引: idx_zone_warehouse (warehouse_id)

3.5 location — 库位表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
location_id	INT	—	是	AUTO_INCREMENT	库位ID (主键)
location_name	VARCHAR	100	是	—	库位名称/编码
zone_id	INT	—	是	—	所属库区ID (外键→zone)
goods_id	INT	—	否	NULL	存放货物ID (外键→goods)
is_occupied	TINYINT	—	是	0	占用标志: 0=空, 1=占用
lock_status	ENUM('未锁定','锁定')	—	是	'未锁定'	并发锁定状态
lock_purpose	ENUM('出库','调整')	—	否	NULL	锁定原因
description	TEXT	—	否	NULL	描述

主键: location_id

外键: fk_location_zone (zone_id → zone), fk_location_goods (goods_id → goods)

索引: idx_location_zone, idx_location_goods

3.6 batch — 批次表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
batch_id	VARCHAR	20	是	—	批次号 B+yyyyMMdd+NNN (主键)
goods_id	INT	—	是	—	货物ID (外键→goods)
production_date	DATE	—	是	—	生产日期
expiry_date	DATE	—	是	—	有效期至
initial_quantity	INT	—	是	0	初始入库数量
remaining_quantity	INT	—	是	0	当前剩余数量
batch_status	ENUM('正常','待检','锁定','报废')	—	是	'待检'	批次状态

主键: batch_id
外键: fk_batch_goods (goods_id → goods)
索引: idx_batch_goods (goods_id)

编号规则: B + yyyyMMdd + 3位流水号 (如 B20260711001)

3.7 inventory — 库存明细表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
inventory_id	INT	—	是	AUTO_INCREMENT	库存ID (主键)
goods_id	INT	—	是	—	货物ID (外键 →goods)
batch_id	VARCHAR	20	是	—	批次ID (外键 →batch)
warehouse_id	INT	—	否	NULL	仓库ID (外键 →warehouse)
zone_id	INT	—	否	NULL	库区ID (外键 →zone)
location_id	INT	—	否	NULL	库位ID (外键 →location)
quantity	INT	—	是	0	当前数量
locked_quantity	INT	—	是	0	锁定数量(出库预留)
inventory_status	ENUM('正常','待入库','待出库','待报废')	—	是	'正常'	库存状态

主键: inventory_id
外键: fk_inventory_goods, fk_inventory_batch, fk_inventory_wh, fk_inventory_zone, fk_inventory_loc
索引: 对应5个外键各建索引

3.8 inbound_order_head — 入库单头表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
inbound_no	VARCHAR	50	是	—	入库单号 I+yyyyMMdd+NNN (主键)
inbound_type	ENUM('采购入库','退货入库','生产入库')	—	是	—	入库类型
	ENUM('草稿','已审核','已完				

order_status 字段名	数据类型	长度	必填	草稿默认值	单据状态说明
operator_id	INT	—	是	—	操作员ID (外键→user)
inbound_time	DATETIME	—	否	NULL	入库完成时间
remark	TEXT	—	否	NULL	备注

主键: inbound_no
外键: fk_inbound_head_operator (operator_id → user)
索引: idx_inbound_head_operator

3.9 inbound_order_detail — 入库单明细表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
detail_id	INT	—	是	AUTO_INCREMENT	明细ID (主键)
inbound_no	VARCHAR	50	是	—	入库单号 (外键→inbound_order_head)
goods_id	INT	—	是	—	货物ID (外键→goods)
batch_no	VARCHAR	50	否	NULL	批次号
production_date	DATE	—	否	NULL	生产日期
expiry_date	DATE	—	否	NULL	有效期
quantity	INT	—	是	0	数量
warehouse_id	INT	—	否	NULL	仓库ID
zone_id	INT	—	否	NULL	库区ID
location_id	INT	—	否	NULL	库位ID

主键: detail_id
外键: 5个外键 (head, goods, warehouse, zone, location)
索引: idx_inbound_detail_head, idx_inbound_detail_goods

3.10 outbound_order_head — 出库单头表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
outbound_no	VARCHAR	50	是	—	出库单号 O+yyyyMMdd+NNN (主键)
outbound_type	VARCHAR	50	是	—	出库类型
order_status	ENUM('草稿','已审核','已完成')	—	是	'草稿'	单据状态
operator_id	INT	—	是	—	操作员ID (外键 →user)
priority	VARCHAR	10	否	NULL	优先级
deadline	DATETIME	—	否	NULL	截止日期
outbound_time	DATETIME	—	否	NULL	出库完成时间
remark	TEXT	—	否	NULL	备注
create_time	DATETIME	—	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

主键: outbound_no

外键: fk_outbound_head_operator (operator_id → user)

索引: idx_outbound_head_operator

3.11 outbound_order_detail — 出库单明细表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
detail_id	INT	—	是	AUTO_INCREMENT	明细ID (主键)
outbound_no	VARCHAR	50	是	—	出库单号 (外键 →outbound_order_head)
goods_id	INT	—	是	—	货物ID (外键→goods)
batch_id	VARCHAR	20	是	—	批次ID (外键→batch)
quantity	INT	—	是	0	出库数量
warehouse_id	INT	—	否	NULL	仓库ID
zone_id	INT	—	否	NULL	库区ID
location_id	INT	—	否	NULL	库位ID (出库来源)

主键: detail_id

外键: 6个外键

索引: idx_outbound_detail_head, idx_outbound_detail_goods, idx_outbound_detail_batch

3.12 quality_check_head — 质检单头表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
quality_check_no	VARCHAR	50	是	—	质检单号 C+yyyyMMdd+NNN (主键)
check_type	ENUM('来料检','成品检','日常抽检')	—	是	—	质检类型
order_status	ENUM('待检','进行中','已完成')	—	是	'待检'	单据状态
inspector_id	INT	—	是	—	质检员ID (外键→user)
inspection_time	DATETIME	—	否	NULL	检查完成时间
remark	TEXT	—	否	NULL	备注

主键: quality_check_no

外键: fk_quality_head_inspector (inspector_id → user)

索引: idx_quality_head_inspector

3.13 quality_check_detail — 质检单明细表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
detail_id	INT	—	是	AUTO_INCREMENT	明细ID (主键)
quality_check_no	VARCHAR	50	是	—	质检单号 (外键)
goods_id	INT	—	是	—	货物ID (外键→goods)
batch_id	VARCHAR	100	是	—	批次ID (外键→batch)
inspection_result	VARCHAR	50	否	NULL	检查结果(合格/不合格)
defect_reason	TEXT	—	否	NULL	缺陷原因
handling_suggestion	VARCHAR	100	否	NULL	处理建议

主键: detail_id

外键: fk_quality_detail_head, fk_quality_detail_goods, fk_quality_detail_batch

索引: idx_quality_detail_head, idx_quality_detail_goods

3.14 adjustment_order_head — 调整单头表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
adjustment_no	VARCHAR	50	是	—	调整单号 A+yyyyMMdd+NNN (主键)
adjustment_type	ENUM('库位移库','批次调整','数量修正')	—	是	—	调整类型
order_status	ENUM('草稿','已审核','已完成')	—	是	'草稿'	状态
operator_id	INT	—	是	—	操作员ID (外键 →user)
adjustment_time	DATETIME	—	否	NULL	调整时间

3.15 adjustment_order_detail — 调整单明细表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
detail_id	INT	—	是	AUTO_INCREMENT	明细ID (主键)
adjustment_no	VARCHAR	50	是	—	调整单号 (外键)
goods_id	INT	—	是	—	货物ID
batch_id	VARCHAR	20	是	—	批次ID
quantity	INT	—	是	0	调整数量
from_warehouse_id	INT	—	否	NULL	源仓库
from_zone_id	INT	—	否	NULL	源库区
from_location_id	INT	—	否	NULL	源库位
to_warehouse_id	INT	—	否	NULL	目标仓库
to_zone_id	INT	—	否	NULL	目标库区

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
to_location_id	INT	—	否	NULL	目标库位

3.16 inventory_check_head — 盘点单头表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
check_no	VARCHAR	50	是	—	盘点单号 P+yyyyMMdd+NNN (主键)
check_type	ENUM('按仓库盘点','按库位盘点','按商品盘点','按批次盘点')	—	是	—	盘点范围
order_status	ENUM('草稿','进行中','已完成')	—	是	'草稿'	状态
operator_id	INT	—	是	—	操作员ID (外键 →user)
created_time	DATETIME	—	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
completed_time	DATETIME	—	否	NULL	完成时间
remark	TEXT	—	否	NULL	备注

3.17 inventory_check_detail — 盘点单明细表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
detail_id	INT	—	是	AUTO_INCREMENT	明细ID (主键)
check_no	VARCHAR	50	是	—	盘点单号 (外键)
warehouse_id	INT	—	是	—	仓库ID
zone_id	INT	—	否	NULL	库区ID
location_id	INT	—	否	NULL	库位ID
goods_id	INT	—	是	—	货物ID
batch_id	VARCHAR	20	是	—	批次ID
book_quantity	INT	—	是	0	账面数量
actual_quantity	INT	—	否	NULL	实盘数量
difference	INT	—	否	NULL	差异(实盘-账面)

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
detail_status	ENUM('正常','盘盈','盘亏')			'正常'	说明结果

3.18 defective_handling_head — 次品处理单头表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
handling_no	VARCHAR	50	是	—	处理单号 D+yyyyMMdd+NNN (主键)
handling_type	ENUM('报废','退货','销毁','降级使用')	—	是	—	处理方式
order_status	ENUM('待处理','已完成')	—	是	'待处理'	状态
operator_id	INT	—	是	—	操作员ID (外键→user)
handling_time	DATETIME	—	否	NULL	处理时间
remark	TEXT	—	否	NULL	备注

3.19 defective_handling_detail — 次品处理单明细表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
detail_id	INT	—	是	AUTO_INCREMENT	明细ID (主键)
handling_no	VARCHAR	50	是	—	处理单号 (外键)
goods_id	INT	—	是	—	货物ID
batch_id	VARCHAR	20	是	—	批次ID
quantity	INT	—	是	0	处理数量
source_location_id	INT	—	否	NULL	来源库位 (外键→location)
target_location_id	INT	—	否	NULL	目标库位 (外键→location)

3.20 work_task — 工作任务表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
task_id	INT	—	是	AUTO_INCREMENT	任务ID (主键)
task_type	ENUM('入库','出库','库存调整','库存盘点','质检','处理不合格货物')	—	是	—	任务类型
priority	ENUM('高','中','低')	—	是	'中'	优先级
related_order_no	VARCHAR	100	否	NULL	关联单号
related_batch_id	VARCHAR	100	否	NULL	关联批次号
goods_id	INT	—	否	NULL	货物ID
source_location_id	INT	—	否	NULL	源库位ID
target_location_id	INT	—	否	NULL	目标库位ID
assignee_id	INT	—	否	NULL	负责人ID (外键 →user)
deadline	DATETIME	—	否	NULL	截止日期
created_time	DATETIME	—	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
completed_time	DATETIME	—	否	NULL	完成时间
remark	TEXT	—	否	NULL	备注

外键: `fk_task_goods`, `fk_task_assignee`, `fk_task_src_loc`, `fk_task_tgt_loc`

索引: 对应4个外键各建索引

3.21 temperature_humidity_record — 温湿度记录表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
record_id	INT	—	是	AUTO_INCREMENT	记录ID (主键)
warehouse_id	INT	—	是	—	仓库ID (外键 →warehouse)
temperature	DECIMAL(5,2)	—	否	NULL	温度(°C)
humidity	DECIMAL(5,2)	—	否	NULL	湿度(%)
recorded_time	DATETIME	—	否	CURRENT_TIMESTAMP	记录时间

索引: `idx_thr_warehouse`, `idx_thr_time`

3.22 operation_log — 操作日志表

字段名	数据类型	长度	必填	默认值	说明
log_id	INT	—	是	AUTO_INCREMENT	日志ID (主键)
operator_id	INT	—	是	—	操作员ID (外键→user)
operation_type	VARCHAR	50	是	—	操作类型
operation_content	TEXT	—	否	NULL	操作内容
operation_result	VARCHAR	100	否	NULL	操作结果
operation_time	DATETIME	—	否	CURRENT_TIMESTAMP	操作时间

外键: `fk_log_operator` (operator_id → user)

索引: `idx_log_operator`, `idx_log_time`

4. 索引设计

表名	索引名	字段	类型
user	uk_username	username	UNIQUE
goods	uk_goods_code	goods_code	UNIQUE
zone	idx_zone_warehouse	warehouse_id	INDEX
location	idx_location_zone	zone_id	INDEX
location	idx_location_goods	goods_id	INDEX
batch	idx_batch_goods	goods_id	INDEX
inventory	idx_inventory_goods/batch/wh/zone/loc	各外键	INDEX
inbound_order_head	idx_inbound_head_operator	operator_id	INDEX
inbound_order_detail	idx_inbound_detail_head	inbound_no	INDEX
inbound_order_detail	idx_inbound_detail_goods	goods_id	INDEX
outbound_order_head	idx_outbound_head_operator	operator_id	INDEX
outbound_order_detail	idx_outbound_detail_head	outbound_no	INDEX
outbound_order_detail	idx_outbound_detail_goods	goods_id	INDEX
outbound_order_detail	idx_outbound_detail_batch	batch_id	INDEX
quality_check_head	idx_quality_head_inspector	inspector_id	INDEX
quality_check_detail	idx_quality_detail_head	quality_check_no	INDEX
quality_check_detail	idx_quality_detail_goods	goods_id	INDEX
adjustment_order_head	idx_adjustment_head_operator	operator_id	INDEX
adjustment_order_detail	idx_adjustment_detail_head	adjustment_no	INDEX
adjustment_order_detail	idx_adjustment_detail_goods	goods_id	INDEX
inventory_check_head	idx_check_head_operator	operator_id	INDEX
inventory_check_detail	idx_check_detail_head	check_no	INDEX
inventory_check_detail	idx_check_detail_goods	goods_id	INDEX
defective_handling_head	idx_defective_head_operator	operator_id	INDEX
defective_handling_detail	idx_defective_detail_head	handling_no	INDEX
defective_handling_detail	idx_defective_detail_goods	goods_id	INDEX
work_task	idx_task_assignee/goods/src/tgt	各外键	INDEX
temperature_humidity_record	idx_thr_warehouse	warehouse_id	INDEX
temperature_humidity_record	idx_thr_time	recorded_time	INDEX
operation_log	idx_log_operator	operator_id	INDEX
operation_log	idx_log_time	operation_time	INDEX

5. 外键关系总图

```
user (user_id)
├─ warehouse (warehouse_id)
│   ├── zone (zone_id) → warehouse
│   │   └─ location (location_id) → zone
│   └─ temperature_humidity_record → warehouse
└─ inventory → warehouse, zone, location
```

- └─ goods (goods_id)
 - | └─ batch (batch_id) → goods
 - | └─ inventory → goods, batch
 - | └─ inbound_order_detail → goods
 - | └─ outbound_order_detail → goods, batch
 - | └─ quality_check_detail → goods, batch
 - | └─ adjustment_order_detail → goods, batch
 - | └─ inventory_check_detail → goods, batch
 - | └─ defective_handling_detail → goods, batch
- └─ inbound_order_head (inbound_no) → operator (user)
 - | └─ inbound_order_detail → inbound_head, goods, warehouse, zone, location
- └─ outbound_order_head (outbound_no) → operator (user)
 - | └─ outbound_order_detail → outbound_head, goods, batch, warehouse, zone, location
- └─ quality_check_head (quality_check_no) → inspector (user)
 - | └─ quality_check_detail → qc_head, goods, batch
- └─ adjustment_order_head (adjustment_no) → operator (user)
 - | └─ adjustment_order_detail → adj_head, goods, batch
- └─ inventory_check_head (check_no) → operator (user)
 - | └─ inventory_check_detail → check_head, warehouse, goods, batch
- └─ defective_handling_head (handling_no) → operator (user)
 - | └─ defective_handling_detail → def_head, goods, batch, location
- └─ work_task → assignee(user), goods, source_location, target_location
- └─ operation_log → operator(user)

6. 关键业务规则

6.1 编号生成规则

所有单据编号格式：前缀 + yyyyMMdd + 3位流水号

单据类型	前缀	示例
批次	B	B20260711001
入库单	I	I20260711001
出库单	O	O20260711001
质检单	C	C20260711001
盘点单	P	P20260711001
调整单	A	A20260711001
次品处理单	D	D20260711001

实现方式：每个Mapper都有 findTodayxxxNos 方法，查询当日已有编号，取最大流水号+1。

6.2 库存状态流转

```
创建批次 → inventory.status = '待入库'  
↓ (完成入库)  
inventory.status = '正常'  
↓ (创建出库, 锁定)  
inventory.locked_quantity += n  
↓ (完成出库)  
inventory.quantity -= n; inventory.locked_quantity -= n  
↓ (quantity归零)  
inventory记录删除
```

6.3 批次状态流转

```
创建批次 → batch.status = '待检'  
↓ (完成质检)  
batch.status = '正常'  
↓ (质检不合格)  
batch.status = '报废' → inventory.status = '待报废'  
↓ (次品处理完成)  
级联删除: batch → QC详情 → 盘点详情 → 出库详情 → inventory → batch
```

6.4 库位分配算法

入库时库位分配逻辑:

1. 确定货物储存条件 → 映射到仓库类型(常温→一般仓库, 冷冻→冷冻库, 恒温→恒温库)
2. 筛选匹配仓库类型下的未锁定空闲库位
3. 按库区分组展示给用户选择
4. 分配规则: 每个库位放10单位, 剩余放最后库位
5. 所需库位数 = $\text{ceil}(\text{初始数量} / 10)$